

Poglavje 19 P12 Računalništvo v oblaku, IT varnost in Marshmallow challenge



P12

19.1 Računalništvo v oblaku

W National Institute of Standards and Technology (**NIST**) opredeljuje **računalništvo v oblaku** (angl. W *Cloud Computing*) je model, ki omogoča mrežni dostop **na zahtevo** do **skupnih nastavljenih** računalniških virov (npr. omrežja, strežniki, pomnilnik, aplikacije in storitev), ki jih lahko **z minimalnim upravljavskim naporom hitro zagotovimo in sprostimo**.

Lastnosti računalništva v oblaku:

- **samopostrežne storitve na zahtevo** (angl. *on-demand self-service*),
- **širok dostop do omrežja**,
- **večnajemništvo/združevanje virov** (angl. *multi-tenancy/resource pooling*),
- **elastičnost/agilnost**,
- **zanesljivost**
- **obračunavanje porabe** (angl. *usage/metered billing*).



Slika 19.1: Prednosti uporabe računalništva v oblaku

19.1.1 Izbira oblačne storitve

Pri odločanju o oblačni storitvi je treba razmisliti o naslednjih vidikih:

1. Kaj je **vodilo** za novo paradigmo IT?
 - Tehnologija?
 - Trg?
 - Poslovanje?
2. Kakšne **so finančne koristi**?
 - Capex/Opex?
 - Nižji stroški vzdrževanja?
 - Pravočasne nadgradnje?
3. Kakšne **so znane ovire**?
 - Zasebni oblak?
 - Varnostni cilji?
 - Organizacijska strategija?
4. Kakšni **so dolgoročni kompromisi**?
 - Lastništvo podatkov? Zasebnost?
 - Pravočasna dosegljivost?
 - Stroški migracije? Možnost zaklepanja (*angl. lock-in*)?
5. Kakšne so **posledice za prihodek**?
 - Priložnosti za stabilen prihodek?
 - Freemium ali Premium?

19.1.2 Realizacija računalništva v oblaku

- **Spletne aplikacije** (*angl. W Web applications*),
- **Računalniške gruč** (*angl. W Computer Clusters*),
- **Terminalske storitve** (*angl. W Terminal Services*),
 - predhodnik: W Remoted Desktop Services (**RDS**),
 - temelji na:
 - osrednjih računalnikih (*angl. mainframe computers*) - obdelava in hramba podatkov,
 - enostavnih terminalih (*angl. dumb terminals*) - miška, zaslon,
 - multipleksiranje s časovno razdelitvijo - krožna (*angl. round robin*) raba CPU časa, deljen CPU,
 - **Lahek odjemalec** (*angl. W Thin client*) je računalnik oz. računalniški program, ki je pri izpolnjevanju odgovornosti močno odvisen od drugega računalnika (tj. strežnika).
 - **Spletni tanki odjemalci** (*angl. Web thin client*) zagotavljajo zgolj spletni brskalnik in pri zagotavljanju funkcionalnosti temeljijo zgolj na spletnih aplikacijah. Takšen primer je npr. spletni brskalnik W Chrome.
- **Aplikacijske storitve** (*angl. Application Services*),
 - uporabljen koncept **terminalske storitve**,
 - realizacija računalniškega modela **aplikacijskega strežnika s tankim odjemalcem**,

- tanki odjemalci lahko dostopajo samo do določenih aplikacij,
 - v nasprotju s celotnim namiznim okoljem,
- aplikacijski strežnik izvaja vso obdelavo in shranjevanje,
- uporabnikom ni treba namestiti aplikacije,
 - npr. Photoshop, ki se izvaja v aplikacijski storitvi Creative Cloud,
- zanesljivost in licenčni model,
- **Gostujoče instance** (angl. *Hosted Instances*),
 - prodaja primerkov operacijskega sistema (OS) v ponudnikovem virtualnem okolju strojne in programske opreme,
 - gostovanje v večjih podatkovnih centrih,
 - odjemalci lahko:
 - kreirajo instance svojega OS v virtualnem okolju ponudnika,
 - konfigurirajo instance glede na potrebe,
 - plačujejo po odmerjenih količinah,
 - npr. [W](#) Amazon (Elastic Computing) EC2 v AWS, [W](#) Microsoft Azure,
 - ekonomija obsega (angl. [W](#) *Economies of scale*)
- **Gostujoče rešitve** (angl. *Hosted Solutions*).

19.1.3 Virtualizacija

Pri prenosu programske opreme iz enega okolja v drugega (še posebej selitev starih sistemov) se moramo spopasti s številnimi izzivi:

- izdelava varnostne kopije podatkov,
- namestitev operacijskega sistema,
- ponovna namestitev programske opreme,
- obnovitev podatkov.

Virtualizacija (angl. [W](#) *Virtualization*) je tehnologija za kreiranje virtualnih različic strojne opreme (npr. strežnika, shrambe, omrežja) ali programske opreme (npr. operacijski sistem), ki delujejo v izoliranem izvajalnem okolju.

Kot prikazuje tabela 19.1, poznamo več vrst virtualizacije.

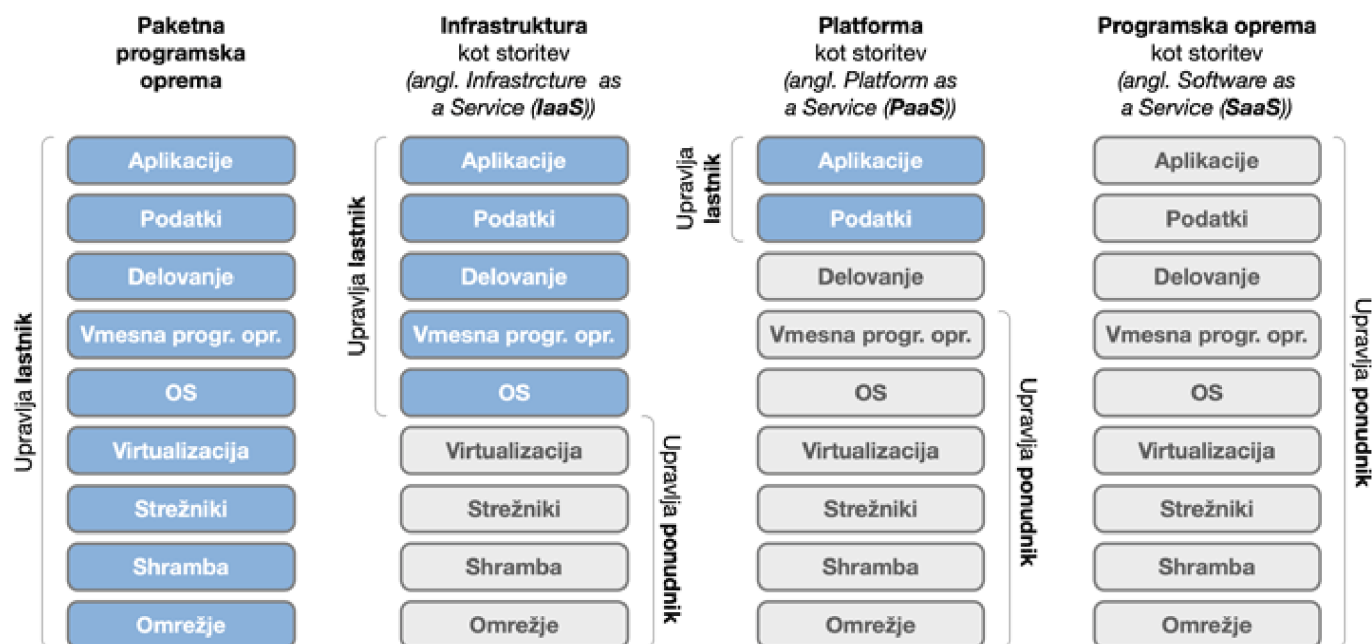
Tabela 19.1: Vrste virtualizacije

Vrsta	Opis
Virtualizacija shrambe	Združevanje več omrežnih naprav za shranjevanje, kar navidezno deluje kot ena enota za shranjevanje.
Virtualizacija strežnika	Razdelitev fizičnega strežnika na manjše virtualne strežnike.
Virtualizacija operacijskega sistema	Vrsta tehnologije virtualizacije strežnika, ki deluje na plast (jedra) operacijskega sistema.
Virtualizacija omrežja	Uporaba omrežnih virov z logično segmentacijo enega fizičnega omrežja.

Hipernadzornik (angl. [W](#) *Hypervisor*) je programska oprema za virtualizacijo (npr. VM manager).

19.1.4 Modeli računalništva v oblaku

Na sliki 19.2 so prikazani različni modeli računalništva v oblaku, v primerjavi s tradicionalnim programskim model oz. paketno programsko opremo.



Slika 19.2: Modeli računalništva v oblaku

19.1.4.1 Tradicionalni programski model

- Nakup licence programske opreme in namestitve na odjemalski gostiteljski računalnik.
- Posamezna programska licenca ali omrežna licenca.
- Licenca stranki predstavlja enkratni strošek.
- Prihodnje nadgradnje na novejšie različice so lahko brezplačne ali plačljive.

19.1.4.2 SaaS

Pri **programski opremi kot storitvi** (angl. *Software as a Service (SaaS)*) gre za uporabo "na zahtevo", kjer se plača po uporabi (angl. *pay-as-you-go*) v določenem pogodbenem obdobju (npr. meseci ali leta). Nekateri SaaS zagotavljajo tudi obračun na podlagi uporabe po minutah.

Ključne lastnosti:

- Programska oprema ni nameščena na napravah naročnika.
- Naročnikove naprave lahko zgolj vnašajo podatke iz programske opreme samo tako, da se preko interneta povežejo s strežniki ponudnika.
- Uporabniki lahko uporabljajo spletni brskalnik (npr. Google Docs) ali lahek odjemalec (npr. računovodski program).
- Primeri SaaS aplikacij:
 - upravljanje odnosov s strankami (CRM),
 - računovodstvo (povpraševanje v določenih obdobjih močno naraste, npr. obračun 1x mesečno) in vodenje financ, prodaja,

- elektronska pošta (ker je temeljna tehnologija pogoj za poslovanje, vendar sama po sebi ne daje konkurenčne prednosti), podpora in storitve za stranke.

19.1.4.3 PaaS

Platforma kot storitev (angl. *W Platform as a Service (PaaS)*) omogoča hitro in enostavno izdelavo spletnih aplikacij. Naročnik dobi platformo, kamor lahko preprosto naložijo svoj programsko kodo, brez da bi skrbeli za osnovne težave s strojno opremo in OS. Enostavna realizacija PaaS so skupne spletne storitve. Npr. za *W WordPress* moramo zgolj najti ponudnika gostovanja, ki podpira *W MySQL* in *W PHP*.

PaaS je še posebej primeren pristop za naslednje scenarije:

- skupinski razvoj programske opreme,
- potreba po avtomatiziranem testiranju in uvedbi,
- agilni razvoj programske opreme.

PaaS pa ni primeren za naslednje primere:

- aplikacija potrebuje prenosljivost gostovanja,
- lastniški pristopi vplivajo na razvojni proces,
- delovanje aplikacije zahteva prilagajanje osnovne strojne in programske opreme.

19.1.4.4 IaaS

Infrastruktura kot storitev (angl. *W Infrastructure as a Service (IaaS)*) je najbolj primerna za naslednje scenarije:

- zahteve so zelo spremenljive,
- omejena finančna sredstva,
- rastoče podjetje,
- začasna infrastrukturna potreba.

Bolj previdni pa moramo biti v naslednjih scenarijih:

- potreba po skladnosti s predpisi za shranjevanje in obdelavo podatkov v tujini,
- zahtevane so najvišje stopnje zmogljivosti,
- na voljo je zadostna lokalna ali namenska gostujoča infrastruktura.

19.2 IT varnost

Varnost (angl. *W Security*) je proces zaščite računalniških sistemov, omrežij in podatkov pred nepooblaščenim dostopom, krajo, spremembo ali uničenjem. Osredotoča se na zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov ter zaščito pred škodljivimi dejavniki, kot so hekerji, zlonamerna koda, socialni inženiring idr.

Dimenzije informacijske varnosti so:

- **zaupnost** (angl. *W Confidentiality*), kjer je treba zagotoviti, da so podatki dostopni zgolj pooblaščenim osebam, kar dosežemo s šifriranjem, nadzorom dostopa in uporabe,
- **celovitost** (angl. *W Integrity*) zagotavlja, da se podatki ne spreminjajo ali poškodujejo brez ustreznih pooblastil, kar dosežemo z digitalnimi podpisi, zgoščenimi vrednostmi idr.,
- **razpoložljivost** (angl. *Availability*), kjer morajo biti podatki in sistem na voljo, ko jih uporabniki potrebujejo, kar dosežemo z redundantnostjo, okrevanjem ob nesrečah in nadzorom obremenitve,
- **overjanje** (angl. *W Authentication*), kjer preverjamo pristnost uporabnikov in da imajo ustrezna pooblastila za dostop do sistema oz. podatkov,
- **zaznava** (angl. *Detection*) se nanaša na spremljanje in zbiranje informacij o aktivnostih uporabnikov in sistemov.

19.2.1 Napadi

19.2.1.1 Zlonamerna koda

Zlonamerna koda (angl. *W Malware = Malicious + Software*) je programska koda, ki je nastala z namenom povzročitve škode na računalniških sistemih, napravah ali omrežjih. Cilj takšne programske kode je kraja podatkov, uničenje ali spreminjanje podatkov, prekinitve normalnega delovanja sistema, prevzem nadzora nad napravo ali sistemom ipd. Poznam več oblik zlonamerne kode, ki bodo predstavljene v nadaljevanju.

19.2.1.1.1 Virus

Virus (angl. *W Virus*) je računalniški program, ki lahko okuži druge programe. Širi se lahko na različne načine, npr. preko elektronske pošte, datotek ipd.

Virus deluje tako, da izkorišča varnostne pomanjkljivosti v operacijskem sistemu ali aplikacijah, ki se izvajajo na okuženem sistemu. Ko je sistem okužen, se lahko virus samodejno širi na druge sisteme, ki so povezani v omrežju ali uporabljajo enake medije za prenos datotek.

Za zaščito pred računalniškimi virusi se priporočajo redne posodobitve programske opreme, namestitve protivirusnega programa in požarnega zidu ter sprejetje drugih varnostnih ukrepov, kot je preprečitev prenosa in odpiranja sumljivih datotek ali programov.

19.2.1.1.2 Črv

Črv (angl. *W Worm*) je računalniški program, ki se samodejno razmnožuje in širi preko omrežij in interneta. Črvi se običajno razmnožujejo tako, da se kopirajo in širijo v omrežjih ter izkoriščajo varnostne pomanjkljivosti v programski opremi.

Črvi se od računalniških virusov razlikujejo po tem, da se lahko širijo preko omrežij brez pomoči uporabnika ali gostitelja. Ko se računalniški črv namesti na računalnik ali napravo, se lahko samodejno kopira in pošilja na druge računalnike ali naprave v omrežju, kar omogoča hitro širjenje in povzročanje velike škode. Primer znanih črvov so: *W Blaster*, *W Code Red*, *W Nimda* idr.

19.2.1.1.3 Trojanski konj

Trojanski konj (angl. [W Trojan horse](#)) se predstavlja kot legitimna programska oprema, v resnici pa ima skrite in zlonamerne funkcionalnosti. Kot pri [W grški mitologiji](#), kjer so Trojanci zgradili lesenega konja, v katerem so bili grški vojaki, je tudi računalniški trojanski konj namenjen vdoru in okužbi računalniških sistemov.

Trojanski konji se lahko razmnožujejo in širijo preko omrežij, vendar se ne razmnožujejo samodejno kot računalniški virusi ali črvi. Običajno se distribuirajo preko lažnih in zavajajočih sporočil, ki jih pošiljajo hekerji. Ko se trojanski konj izvede na ciljnem sistemu, to ponavadi vključuje funkcionalnosti, kot je kraja podatkov, blokiranje dostopa do pomembnih funkcij sistema, spreminjanje nastavitev sistema, izsiljevanje in celo uničenje podatkov. Še posebej moramo biti previdni pri sprejemanju sumljivih ali neznanih poštnih sporočil, prenosu datotek iz neznanih virov. Primeri znanih trojanskih konjev so: [W Shedun Trojan](#), [W Zeus Trojan](#) idr.

19.2.1.1.4 Vrivanje kode

Vrivanje kode (angl. [W Code injection](#)) je tehnika, ki hekerju omogoča vrivanje in izvajanje kode v računalniškem programu, brez privolitve ali vedenja uporabnika. Namen je izkoriščanje varnostnih pomanjkljivosti v programski opremi in pridobitev dostopa do sistema ali podatkov.

Poznamo več vrst vstavljanja kode, kjer so najbolj pogoste vrivanje SQL (angl. [W SQL injection](#)), vrivanje na spletnih straneh (angl. [W Cross-site scripting \(XSS\)](#)) idr.

19.2.1.1.5 Botnet

[W Botnet](#) je omrežje računalnikov, ki so okuženi s škodljivimi programi (npr. virus, črv, trojanski konj), s katerimi upravlja heker ali kriminalna skupina. Okuženi računalniki se imenujejo boti, saj pod zunanjim nadzorom delujejo kot roboti brez nadzora lastnika računalnika.

Boti v botnetu se pogosto uporabljajo za izvajanje zlonamernih aktivnosti, kot so napadi na spletne strani in omrežja (npr. napad z zavrnitvijo storitve (angl. [W Denial of Service \(DoS\)](#))), posredovanje nezaželjene elektronske pošte, kraja osebnih podatkov, izsiljevanje idr. Botneti so zelo priljubljeni med kibernetскими kriminalci, ker omogočajo anonimnost in široko dostopnost številnih računalniških virov za napade.

Napad z zavrnitvijo storitve (DoS) je vrsta kibernetkega napada, kjer je cilj preprečiti uporabo sistema, storitve ali omrežja. Napadalec to doseže s preobremenitvijo sistema, kjer generira veliko število zahtevkov, ki povzročijo, da sistem ne more odgovoriti na legitimne zahteve uporabnikov. Obstaja tudi naprednejša oblika napada DoS, ki se imenuje **porazdeljen napad z zavrnitvijo storitve** (angl. [W Distributed Denial of Service \(DDoS\)](#)) in uporablja več botov, ki so del botneta in istočasno napadejo ciljni sistem iz različnih lokacij.

19.2.1.2 Ranljivosti programske opreme

19.2.1.2.1 Razbijanje gesla

Razbijanje gesla (angl. *Password crack*) je proces ugotavljanja gesla za dostop do sistema s pomočjo namenskih računalniških programov. Cilj je pridobiti dostop do računa, ki ga uporablja druga oseba, brez njenega dovoljenja.

V sistemih za obvladovanje uporabnikov so gesla ponavadi shranjena v zgoščeni obliki (angl. hash), kjer napadalci z uporabo slovarja ali surove sile poskušajo izkoristiti ranljivosti sistema.

Napadi z uporabo slovarja (angl. *W Dictionary attack*) uporabljajo seznam najpogostejših gesel ali besed, ki se pogosto uporabljajo, in poskušajo geslo ugotoviti z ujemanjem zapisanih besed z znakovnim nizom gesla. **Napad s surovo silo** (angl. *W Brute force attack*) pa poskušajo ugotoviti geslo s preverjanjem vseh možnih kombinacij znakov in števil.

Za zaščito pred omenjenimi napadi lahko uporabimo omejevanje števila napačnih poskusov v določenem časovnem obdobju in uporaba znakov, ki so različni od črk in števil.

19.2.1.2.2 Prisluškovanje in lažno predstavljanje

Prisluškovanje in lažno predstavljanje (angl. *Eavesdropping & impersonation*) je ranljivost, ki temelji na identiteti, in je proces prisluškovanja komunikaciji med dvema ali več napravami. Namen prisluškovanja je pridobiti občutljive podatke, kot so gesla, uporabniška imena, finančne podatke idr. Med bolj znane tehnike spadajo: **prestrezanje podatkovnih paketov** (angl. *W packet sniffing*), **ponarejanje** (angl. *W spoofing*) (npr. komunikacija prihaja iz drugega naslova IP, ki je lahko lažen), **napad s posrednikom** (angl. *W Man-in-the-middle attack*) (združuje prestrezanje in ponarejanje).

19.2.1.2.3 Socialni inženiring

Socialni inženiring (angl. *W Social Engineering*) je tehnika, kjer napadalec uporabi psihološke trike, da pridobi zaupne informacije ali dostop do zaščitene sistemov oz. podatkov. To lahko dosežemo z uporabo različnih metod, npr. **zvajljanje** (angl. *W Phishing*), **zavajanje** (angl. *W Baiting*) idr.

Pri **zvajljanju** napadalec pošlje lažno elektronsko sporočilo, za katerega se zdi, da prihaja od zaupanja vrednega pošiljatelja, kot je npr. banka ali podjetje, s katerim je napadeni v stiku. V sporočilo je lahko vključena povezava na lažno spletno stran, ki poskuša pridobiti uporabniška imena, gesla ali kakšne druge občutljive podatke. Cilj je, da napadeni vpiše svoje podatke na lažni strani, ki jih nato napadalec uporabi za krajo identitete ali druge zlonamerne namene.

Pri **zavajanju** napadalec žrtvi pripravi vabo (npr. prenosni trdi disk), ki ga označi z imenom podjetja in ga pusti na javnem mestu ali v službi. Če napadeni trdi disk priključi na računalnik, se na njem samodejno zažene zlonamerna koda, ki lahko ukrade njegove podatke ali povzroči druge škodljive učinke.

19.2.2 Najboljše prakse protiukrepov

V tabeli 19.2 se nahaja seznam najbolj pogosto uporabljenih protiukrepov v okviru IT varnosti.

Tabela 19.2: Najboljše prakse protiukrepov

Ukrep	Opis	Primer
Nadzor dostopa (<i>angl. Access Control</i>)	Omejitev dostopa do sredstev glede na potrebe.	• Preverjanje pristnosti (<i>angl. Authentication</i>), • dostop na ravni vlog (<i>angl. Role-based privileges</i>), • fizični dostop, • sledenje sredstvom (<i>angl. Asset tracking</i>).
Nadzor aplikacije (<i>angl. Application Control</i>)	Zagotavljanje, da so aplikacije pravilno razvite, nameščene in uporabljane.	• Odobritev programske opreme, • testiranje programske opreme, • pravilna obravnava napak, • preverjanje uporabniškega vnosa, • nameščanje popravkov.
Nadzor komunikacij (<i>angl. Communications Control</i>)	Zagotavljanje varnega in ustreznega prenosa podatkov.	• Onemogočanje neuporabljene programske opreme in naprav, • uporaba šifriranja podatkov, • nastavitve brezžične povezave, • politika prenosa podatkov.
Nadzor delovanja (<i>angl. Operations Control</i>)	Upravljanje delovanja podatkovnega centra za povečanje varnosti.	• Filtriranje prometa, • upravljanje sprememb, • upravljanje zmogljivosti, • zaščita pred zlonamerno programsko opremo, • postopek varnostnega kopiranja, • beleženje in spremljanje dogodkov.
Nadzor človeških virov (<i>angl. Human Resource Control</i>)	Zagotavljanje, da so zaposleni in stranke ustrezni, nadzorovani in usposobljeni.	• Preverjanje in spremljanje zaposlenih, • ločitev odgovornosti, • usposabljanje, • pogodbe in politike, • spremljanje dobaviteljev.
Nadzor skladnosti (<i>angl. Compliance Control</i>)	Zagotavljanje, da podjetje deluje v skladu s pravili, predpisi in cilji tveganja.	• Skladnost s pravnimi predpisi, • periodični pregledi in revizije, • varnostna organizacija in vloge, • pravilno označevanje informacij, • varno odstranjevanje informacij.
Nadzor incidentov (<i>angl. Incidence Control</i>)	Zagotavljanje, da si lahko podjetje opomore pri neizogibnih incidentih, okvarah in kršitvah	• Komunikacijski načrt, • poročanje o dogodkih, • načrt ukrepanja ob incidentu.

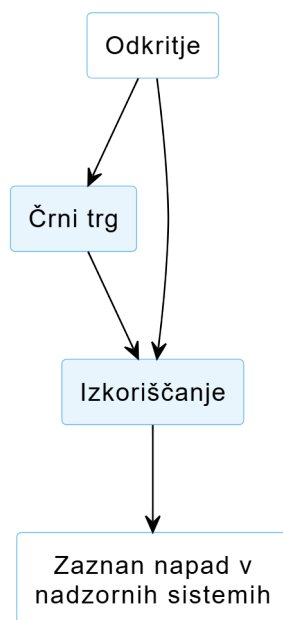
19.2.3 Postopek razkrivanja ranljivosti

Postopek razkrivanja ranljivosti (angl. *Vulnerability Disclosure Process*) je postopek, ki ga podjetja uporabljajo za sporočanje in popravljanje ranljivosti v njihovih programskih izdelkih, sistemih in storitvah. Namen postopka je, da podjetja varnostnim raziskovalcem, etičnim hakerjem in drugim varnostnim strokovnjakom omogočijo sporočanje odkritih ranljivosti, da jih podjetja lahko odpravijo, preden bi jih izkoristili zlonamerni napadalci.

Postopek razkrivanja ranljivosti vključuje več korakov, in sicer:

1. **Identifikacija ranljivosti**, kjer raziskovalci odkrijejo in preizkusijo ranljivost v programski opremi ali sistemu podjetja,
2. **Sporočanje ranljivosti**, kjer raziskovalci kontaktirajo podjetje in jim sporočijo odkrito ranljivost. To lahko storijo preko elektronske pošte, spletnega obrazca ali kakšnega drugega kanala, ki ga zagotovi podjetje.
3. **Preverjanje ranljivosti**, kjer podjetje preveri odkrito ranljivost, da se prepriča ali je resnična in izvedljiva.
4. **Ocena ranljivosti**, kjer podjetje oceni resnost in vpliv ranljivosti ter določi rok za popravilo.
5. **Popravljanje ranljivosti** pomeni, da organizacija razvija in izda popravek ranljivosti.
6. **Spremljanje**, kjer organizacija spremlja popravljene ranljivosti, da potrdi uspešno odpravljanje.

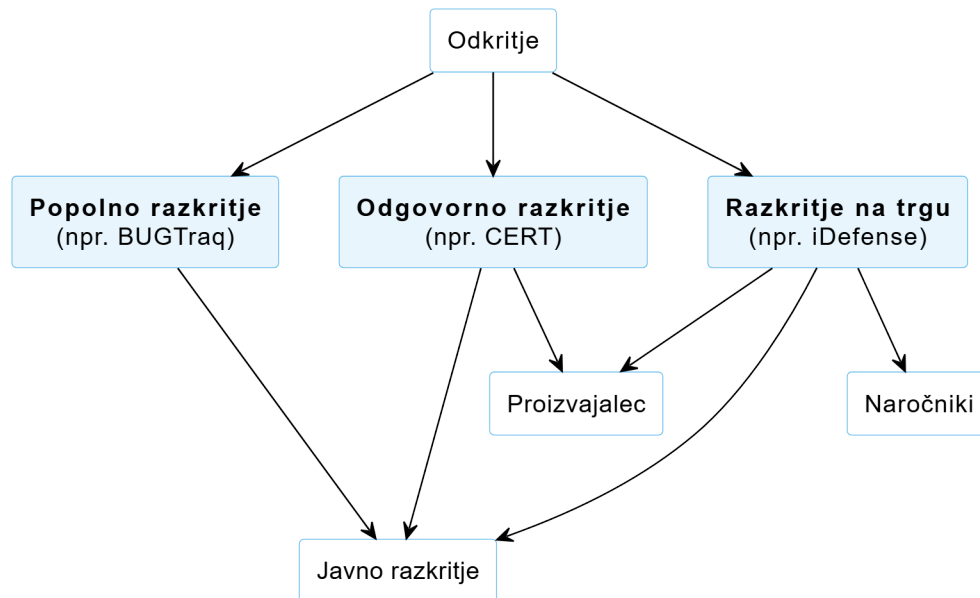
Poznamo več načinov postopka razkrivanja ranljivosti, kjer sta najbolj pogosta tista, kjer ločujemo akterja, ki je ranljivost odkril. Na sliki 19.3 je prikazan postopek razkrivanja ranljivosti v primeru napada, ko napadalec odkritje objavi na črnem trgu ter nastanejo različne programske rešitve, ki to ranljivost izkoriščajo. Napada se nato zazna šele kasneje v nadzornih sistemih, kjer je ta ranljivost prisotna.



Slika 19.3: Postopek razkrivanja ranljivosti v primeru napada PlantUML.

Slika 19.4 pa prikazuje postopek razkrivanja ranljivosti v primeru, ko ranljivost odkrije strokovnjak za varnost. V tem primeru je pred javnim razkritjem možnih več pristopov. Pri popolnem razkritju se ranljivost neposredno posreduje v javnosti. Pri odgovornem razkritju se pred javnim razkritjem obvesti tudi

proizvajalca in se mu omogoči, da ranljivost predhodno odpravi. Pri razkritju na trgu pa se poleg proizvajalca obvesti še naročnike izbrane platforme (npr.  iDefense).



Slika 19.4: Postopek razkrivanja ranljivosti v primeru **strokovnjaka za varnost**  PlantUML.

19.3 Marshmallow challenge

19.3.1 Izziv

Na voljo imate pripomočke, prikazane na sliki 19.5, in vaša naloga je **zgraditi najvišjo prosto stoječo strukturo**. Za izdelavo imate na voljo **18 min.**



Slika 19.5: Marshmallow pripomočki

Višina strukture se izmeri od vznožja strukture do vrha **marshmallowa**, ki mora biti **v celoti na vrhu**. Pri gradnji morate **obvezno uporabiti Marshmallow**, uporaba špagetov, samolepilnega traku in vrvice je opcijaska. Špagete, trak in vrvico lahko prosto lomite oz. režete.

19.3.2 Zaključki

19.3.2.1 Prototipiranje

19.3.2.2 Različne spretnosti

19.3.2.3 Spodbude